6. gyakorlat

Differenciálszámítás 2.

1. feladat. *Legyen*

$$f(x,y) := \begin{cases} \dfrac{xy^2}{x^2+y^2}, & \text{ha } (x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \\ 0, & \text{ha } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

Mutassuk meg, hogy az f függvény a $(0,0)$ pontban

(a) *folytonos,*

(b) *minden irány mentén deriválható,*

(c) *totálisan nem deriválható!*

Megoldás.

(a) $f \in C\{(0,0)\}$:

A pontbeli folytonosság definíciója alapján azt kell megmutatni, hogy

$$(*) \qquad \begin{gathered} \forall\, \varepsilon > 0 \text{ számhoz } \exists\, \delta > 0, \text{ hogy } \forall\, (x,y) \in \mathbb{R}^2,\ \|(x,y)-(0,0)\| < \delta \text{ esetén} \\ |f(x,y) - f(0,0)| < \varepsilon, \end{gathered}$$

ahol $\|\cdot\|$ az euklideszi norma az $\mathbb{R}^2$ lineáris téren, így

$$\|(x,y)-(0,0)\| = \|(x,y)\| = \sqrt{x^2+y^2}.$$

Rögzítsük az $\varepsilon > 0$ valós számot. Ha $(x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, akkor

$$|f(x,y) - f(0,0)| = \left|\frac{xy^2}{x^2+y^2} - 0\right| = \frac{|x|\cdot y^2}{x^2+y^2} \le \frac{|x|\cdot(x^2+y^2)}{x^2+y^2} =$$

$$= |x| \le \sqrt{x^2+y^2} = \|(x,y)\| < \varepsilon.$$

Így, ha $\delta \in (0,\varepsilon)$, akkor $(*)$ teljesül, ami azt jelenti, hogy $f \in C\{(0,0)\}$.

(b) Az iránymenti deriváltak:

A $\theta_2 := (0,0)$ origóból kiinduló irányokat a

$$v := \big(\cos\alpha, \sin\alpha\big) \quad \big(\alpha \in [0,2\pi)\big)$$

vektorokkal adjuk meg. Ezek a 2-es normában egységvektorok, mert

$$\|v\|_2 = \sqrt{\cos^2\alpha + \sin^2\alpha} = 1 \quad \big(\alpha \in [0,2\pi)\big).$$

Tekintsünk egy rögzített $\alpha \in [0,2\pi)$ paraméterrel megadott v vektort. Az iránymenti deriválhatósághoz a definíció szerint azt kell megmutatni, hogy a

$$F_v(t) := f(\theta_2 + te) = f(te) = f(t\cos\alpha, t\sin\alpha) =$$

$$= \frac{t\cos\alpha\cdot(t\sin\alpha)^2}{(t\cos\alpha)^2 + (t\sin\alpha)^2} = (\cos\alpha)(\sin\alpha)^2\cdot t \quad (t \in \mathbb{R})$$

valós-valós függvény deriválható a $t = 0$ pontban.

Ez viszont nyilván igaz, és $F_v'(0) = (\cos\alpha)(\sin\alpha)^2$. Ezért az f függvénynek létezik a v irányban vett iránymenti deriváltja. Az iránymenti derivált értéke $F_v'(0)$. Így

$$\partial_v f(0,0) = (\cos\alpha)(\sin\alpha)^2.$$

(c) $f \notin D\{(0,0)\}$:

Az állítással ellentétben tegyük fel azt, hogy $f \in D\{(0,0)\}$. A parciális deriváltak az

$$e_1 = (1,0) = (\cos 0, \sin 0) \qquad \text{és} \qquad e_2 = (0,1) = (\cos\pi/2, \sin\pi/2)$$

vektorok irányában vett iránymenti deriváltak. Ezért az előző pont szerint

$$\begin{aligned}\partial_1 f(0,0) &= \partial_{e_1} f(0,0) = (\cos 0)(\sin 0)^2 = 0,\\ \partial_2 f(0,0) &= \partial_{e_2} f(0,0) = (\cos\pi/2)(\sin\pi/2)^2 = 0.\end{aligned}$$

Ekkor a deriváltmátrix előállítására vonatkozó tételünk alapján

$$f'(0,0) = \operatorname{grad} f(0,0) = \begin{bmatrix}\partial_1 f(0,0) & \partial_2 f(0,0)\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0 & 0\end{bmatrix}.$$

Az $f \in D\{(0,0)\}$ indirekt feltételből a totális derivált definíciója szerint azt kapjuk, hogy

$$\lim_{(h_1,h_2)\to(0,0)} \frac{\left| f(h_1,h_2) - f(0,0) - \begin{bmatrix}\partial_1 f(0,0) & \partial_2 f(0,0)\end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix}h_1\\ h_2\end{bmatrix}\right|}{\sqrt{h_1^2+h_2^2}} =$$

$$= \lim_{(h_1,h_2)\to(0,0)} \frac{\dfrac{\left|h_1 h_2^2\right|}{h_1^2+h_2^2} - 0}{\sqrt{h_1^2+h_2^2}} = \lim_{(h_1,h_2)\to(0,0)} \frac{\left|h_1 h_2^2\right|}{(h_1^2+h_2^2)^{3/2}} = 0.$$

Könnyű észrevenni, hogy ez az állítás nem igaz. A határértékre vonatkozó átviteli elv alapján elég egy olyan origóhoz tartó pontsorozatot találni, amely mentén a függvényértékek sorozata nem tart 0-hoz. Tekintsük például az $y = x$ egyenletű egyenes mentén az

$$(x_n, y_n) := \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) \qquad (n = 1, 2, \ldots)$$

sorozatot. Ekkor $\lim\limits_{n\to+\infty}(x_n, y_n) = (0,0)$, és ezekben a pontokban a függvényértékek sorozata:

$$\frac{|x_n| y_n^2}{(x_n^2+y_n^2)^{3/2}} = \frac{\left|\frac{1}{n}\right|\left(\frac{1}{n}\right)^2}{\left(\left(\frac{1}{n}\right)^2 + \left(\frac{1}{n}\right)^2\right)^{3/2}} = \frac{\frac{1}{n^3}}{\sqrt{\left(\frac{2}{n^2}\right)^3}} = \frac{\frac{1}{n^3}}{\frac{\sqrt{2^3}}{n^3}} = \frac{1}{\sqrt{8}} \qquad (n = 1, 2, \ldots)$$

nem tart 0-hoz. Az indirekt feltételből kiindulva tehát ellentmondásra jutottunk, és ez azt jelenti, hogy az f függvény nem differenciálható a $(0,0)$ pontban.

Emlékeztető. Az $f \in \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ függvény grafikonjának a $P_0 = (x_0, y_0, f(x_0,y_0))$ pontban *van érintősíkja*, ha $f \in D\{(x_0,y_0)\}$. **Az érintősík egyenlete**:

$$z - f(x_0,y_0) = \partial_1 f(x_0,y_0)\cdot(x - x_0) + \partial_2 f(x_0,y_0)\cdot(y - y_0),$$

amelynek egyik **normálvektora**: $\vec{n}\Big(\partial_1 f(x_0,y_0), \partial_2 f(x_0,y_0), -1\Big)$.

---

2. feladat. *Legyen*

$$f(x,y) := \sqrt{x^2 - 2y^2} \qquad \Big((x,y) \in \mathbb{R}^2,\ x^2 > 2y^2\Big).$$

(a) *Számítsuk ki az f függvény elsőrendű parciális deriváltjait!*

(b) *Írjuk fel a $z = \sqrt{x^2 - 2y^2}$ egyenletű felület $P_0(3,2,1)$ pontjához tartozó érintősíkjának az egyenletét, és adjuk meg a sík egy normálvektorát!*

Megoldás.

(a) Ha $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ és $x^2 > 2y^2$, akkor a parciális deriváltak léteznek, és

$$\partial_1 f(x,y) = \frac{1}{2\sqrt{x^2 - 2y^2}} \cdot 2x = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 2y^2}},$$

$$\partial_2 f(x,y) = \frac{1}{2\sqrt{x^2 - 2y^2}} \cdot (-4y) = \frac{-2y}{\sqrt{x^2 - 2y^2}}.$$

(b) Legyen $(x_0, y_0) = (3,2)$. Ekkor $f(x_0,y_0) = f(3,2) = 1$. Az f függvény parciális deriváltjai léteznek az (x_0,y_0) pont egy környezetében és folytonosak az (x_0,y_0) pontban, ezért f totálisan deriválható az (x_0,y_0) pontban. A felület

$$(x_0, y_0, z_0) = (x_0, y_0, f(x_0,y_0))$$

pontjához tehát érintősík húzható. Ennek egyenlete a

$$z - f(x_0,y_0) = \partial_1 f(x_0,y_0)(x - x_0) + \partial_2 f(x_0,y_0)(y - y_0)$$

képlettel adható meg. Mivel

$$f(x_0,y_0) = \sqrt{x_0^2 - 2y_0^2} = \sqrt{3^2 - 2\cdot 2^2} = 1,$$

$$\partial_1 f(x_0,y_0) = \frac{x_0}{\sqrt{x_0^2 - 2y_0^2}} = \frac{3}{\sqrt{3^2 - 2\cdot 2^2}} = 3,$$

$$\partial_2 f(x_0,y_0) = \frac{-2y_0}{\sqrt{x_0^2 - 2y_0^2}} = \frac{-4}{\sqrt{3^2 - 2\cdot 2^2}} = -4,$$

ezért az érintősík egyenlete:

$$z - 1 = 3(x-3) - 4(y-2) \qquad \Longleftrightarrow \qquad 3x - 4y - z = 0.$$

Ennek egy normálvektora:

$$\vec{n} = \Big(\partial_1 f(x_0,y_0), \partial_2 f(x_0,y_0), -1\Big) = (3,-4,-1).$$

<u>Emlékeztető.</u> Azt már tudjuk, hogy a parciálisderivált-függvények folytonossága a totális deriválhatóságnak **egy elégséges** feltétele. A következő példa azt mutatja, hogy a szóban forgó feltétel **nem szükséges**.

---

3. feladat. *Legyen*

$$f(x,y) := \begin{cases} (x^2+y^2)\cdot \sin\dfrac{1}{x^2+y^2}, & \textit{ha } (x,y)\in\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\} \\ 0, & \textit{ha } (x,y)=(0,0). \end{cases}$$

(a) *Határozzuk meg a $\partial_1 f, \partial_2 f$ parciálisderivált-függvényeket!*

(b) *Bizonyítsuk be, hogy $\partial_1 f, \partial_2 f \notin C\{(0,0)\}$!*

(c) *Mutassuk meg, hogy $f \in D\{(0,0)\}$!*

Megoldás.

(a) $\boxed{\partial_1 f = \partial_x f = ?}$, $\boxed{\partial_2 f = \partial_y f = ?}$.

$\boxed{\partial_1 f = \partial_x f}$: Ha x szerint deriválunk, akkor y rögzített és x-et tekintjük változónak:

Ha $(x,y)\in\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\}$, akkor

$$\begin{aligned}\partial_x f(x,y) &= \partial_x\left((x^2+y^2)\cdot\sin\frac{1}{x^2+y^2}\right) = \\ &= 2x\cdot\sin\frac{1}{x^2+y^2} + (x^2+y^2)\cdot\cos\frac{1}{x^2+y^2}\cdot\left(-\frac{1}{(x^2+y^2)^2}\cdot 2x\right) = \\ &= 2x\cdot\sin\frac{1}{x^2+y^2} - \frac{2x}{x^2+y^2}\cdot\cos\frac{1}{x^2+y^2}.\end{aligned}$$

Ha $(x,y)=(0,0)$, akkor

$$\partial_x f(0,0) = \lim_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x-0} = \lim_{x\to 0}\frac{x^2\cdot\sin\frac{1}{x^2}}{x} = \lim_{x\to 0}\Big(x\cdot\sin\frac{1}{x^2}\Big) = 0,$$

hiszen $0 \le \left|x\cdot\sin\frac{1}{x^2}\right| \le |x| \to 0$, ha $x\to 0$.

Azt kaptuk tehát, hogy a $\partial_x f$ parciálisderivált-függvény $\forall\,(x,y)\in\mathbb{R}^2$ pontban létezik, és

$$\partial_x f(x,y) = \begin{cases} 2x\cdot\sin\dfrac{1}{x^2+y^2} - \dfrac{2x}{x^2+y^2}\cdot\cos\dfrac{1}{x^2+y^2}, & \text{ha } (x,y)\neq(0,0) \\ 0, & \text{ha } (x,y)=(0,0). \end{cases}$$

$\boxed{\partial_2 f = \partial_y f}$: Mivel f szimmetrikus x,y-ban, ezért a $\partial_y f$ parciálisderivált-függvény is $\forall\,(x,y)\in\mathbb{R}^2$ pontban létezik, és

$$\partial_y f(x,y) = \begin{cases} 2y\cdot\sin\dfrac{1}{x^2+y^2} - \dfrac{2y}{x^2+y^2}\cdot\cos\dfrac{1}{x^2+y^2}, & \text{ha } (x,y)\neq(0,0) \\ 0, & \text{ha } (x,y)=(0,0). \end{cases}$$

(b) $\boxed{\partial_x f,\ \partial_y f \notin C\{(0,0)\}}$

$\partial_x f \notin C\{(0,0)\}$: A folytonosságra vonatkozó átviteli elv 2° állítása alapján elég egy olyan $(0,0)$ ponthoz tartó (x_n, y_n) $(n \in \mathbb{N}^+)$ pontsorozatot találni, amelyre a $\partial_x f(x_n, y_n)$ $(n \in \mathbb{N}^+)$ függvényértékek sorozatának a határértéke nem egyenlő a $(0,0)$ pontban felvett $\partial_x f(0,0) = 0$ függvényértékkel.

Ötlet: Tekintsünk egy olyan (x_n, y_n) $(n \in \mathbb{N}^+)$ sorozatot, amelyre

$$\cos \frac{1}{x_n^2 + y_n^2} = 1 \quad \text{és} \quad \frac{1}{x_n^2 + y_n^2} = 2n\pi \quad (n \in \mathbb{N}^+).$$

Legyen például

$$x_n := \frac{1}{2\sqrt{n\pi}} \quad \text{és} \quad y_n := \frac{1}{2\sqrt{n\pi}} \quad (n \in \mathbb{N}^+).$$

Mivel $x_n \to 0$ és $y_n \to 0$, ha $n \to +\infty$, ezért

$$\lim_{n\to+\infty} (x_n, y_n) = (0,0).$$

Ugyanakkor

$$\partial_x f(x_n, y_n) = 2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{n\pi}} \cdot \overbrace{\sin(2n\pi)}^{=0} - 2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{n\pi}} \cdot 2n\pi \cdot \overbrace{\cos(2n\pi)}^{=1} =$$

$$= -2\sqrt{n\pi} \to -\infty, \quad \text{ha } n \to +\infty,$$

következésképpen a $\partial_x f$ függvény a $(0,0)$ pont környezetében nem korlátos. Így

$$\lim_{n\to+\infty} \partial_x f(x_n, y_n) \neq \partial_x f(0,0) = 0,$$

és ez azt jelenti, hogy $\partial_x \notin C\{(0,0)\}$.

$\partial_y f \notin C\{(0,0)\}$ bizonyítása hasonló.

(c) $\boxed{f \in D\{(0,0)\}}$.

A totális deriválhatóság definíciója alapján azt kell bebizonyítanunk, hogy

$$\exists\, A = \begin{bmatrix} A_1 & A_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{1\times 2} : \quad \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\left| f(x,y) - f(0,0) - \begin{bmatrix} A_1 & A_2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \right|}{\|(x,y)\|} = 0,$$

ahol $\|\cdot\|$ tetszőleges norma az $\mathbb{R}^2$ lineáris téren.

Legyen

$$A = \begin{bmatrix} A_1 & A_2 \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} \partial_x f(0,0) & \partial_y f(0,0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix},$$

és válasszuk $\mathbb{R}^2$-ben az $\|(x,y)\| = \sqrt{x^2+y^2}$ normát! Ekkor $\forall\,(x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ pontban

$$0 \leq \frac{\left| f(x,y) - f(0,0) - \begin{bmatrix} A_1 & A_2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \right|}{\|(x,y)\|} = \frac{\left| (x^2+y^2) \cdot \sin \frac{1}{x^2+y^2} \right|}{\sqrt{x^2+y^2}} \leq$$

$$\leq \sqrt{x^2+y^2} \cdot \left| \sin \frac{1}{x^2+y^2} \right| \leq \sqrt{x^2+y^2} \to 0, \quad \text{ha } (x,y) \to (0,0),$$

és ez azt jelenti, hogy $f \in D\{(0,0)\}$ és $f'(0,0) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}$.

4. feladat. *Legyen*

$$f(x,y) := \begin{cases} xy\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, & \text{ha } (x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \\ 0, & \text{ha } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

Igazoljuk, hogy a $\partial_{12} f(0,0)$ és a $\partial_{21} f(0,0)$ parciális deriváltak léteznek, de ezek nem egyenlők:

$$\partial_{12} f(0,0) \neq \partial_{21} f(0,0).$$

Mutassuk meg azt is, hogy f nem differenciálható kétszer a $(0,0)$ pontban!

Megoldás. Először az elsőrendű parciális deriváltfüggvényeket határozzuk meg.

A $(0,0)$ pontban az x változó szerinti parciális derivált a definíció alapján:

$$\underset{\sim\sim\sim}{\partial_1 f(0,0)} = \partial_x f(0,0) = \lim_{t\to 0} \frac{f(t,0)-f(0,0)}{t} = \lim_{t\to 0} \frac{0}{t} = \underset{\sim}{0},$$

az y változó szerinti parciális derivált pedig

$$\underset{\sim\sim\sim}{\partial_2 f(0,0)} = \partial_y f(0,0) = \lim_{t\to 0} \frac{f(0,t)-f(0,0)}{t} = \lim_{t\to 0} \frac{0}{t} = \underset{\sim}{0}.$$

Ha $(x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ (vagyis $x^2+y^2 \neq 0$), akkor

$$\begin{aligned} \partial_1 f(x,y) = \partial_x f(x,y) &= y \cdot \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} + xy \cdot \frac{2x\cdot(x^2+y^2)-(x^2-y^2)\cdot 2x}{(x^2+y^2)^2} = \\ &= y \cdot \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} + \frac{4x^2y^3}{(x^2+y^2)^2} \quad \text{és} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \partial_2 f(x,y) = \partial_y f(x,y) &= x \cdot \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} + xy \cdot \frac{-2y\cdot(x^2+y^2)-(x^2-y^2)\cdot 2y}{(x^2+y^2)^2} = \\ &= x \cdot \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} - \frac{4x^3y^2}{(x^2+y^2)^2}. \end{aligned}$$

A másodrendű parciális deriváltakat az origóban a parciális derivált definíciója alapján számítjuk ki:

$$\begin{aligned} \underset{\sim\sim\sim}{\partial_{12} f(0,0)} &= \partial_2\big(\partial_1 f\big)(0,0) = \lim_{t\to 0} \frac{\partial_1 f(0,t)-\partial_1 f(0,0)}{t} = \lim_{t\to 0} \frac{-t-0}{t} = \underset{\sim}{-1}, \\ \underset{\sim\sim\sim}{\partial_{21} f(0,0)} &= \partial_1\big(\partial_2 f\big)(0,0) = \lim_{t\to 0} \frac{\partial_2 f(t,0)-\partial_2 f(0,0)}{t} = \lim_{t\to 0} \frac{t-0}{t} = \underset{\sim}{1}. \end{aligned}$$

A $\partial_{12} f(0,0) = \partial_{21} f(0,0)$ egyenlőség tehát valóban nem teljesül. (A parciális deriváltak sorrendjének a képzése nem cserélhető fel.)

Az f függvény nem deriválható kétszer az origóban. Valóban, ha ez igaz lenne, akkor Young tétele szerint a különböző sorrendben vett másodrendű deriváltak megegyeznének, és ez a fentiek alapján *nem igaz*.

Emlékeztető. **Az összetett függvény deriválása (a láncszabály).**

Tétel. *Legyen $n, m, s \in \mathbb{N}^+$. Ha $g \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ és $g \in D\{a\}$, továbbá $f \in \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^s$ és $f \in D\{g(a)\}$, akkor $f \circ g \in D\{a\}$ és*

$$(\#) \qquad \Big(f \circ g\Big)'(a) = f'\Big(g(a)\Big) \cdot g'(a),$$

ahol $\cdot$ a mátrixok közötti szorzás műveletét jelöli.

Megjegyzés. Ellenőrizzük, hogy a (#) képlet mindegyik oldalán ugyanolyan típusú mátrixok állnak:

$$f \circ g \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^s \Longrightarrow \underbrace{(f \circ g)'(a) \in \mathbb{R}^{s \times n}}.$$

$$g \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m \quad \Longrightarrow g'(a) \in \mathbb{R}^{m \times n}, \qquad f \in \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^s \Longrightarrow f'\Big(g(a)\Big) \in \mathbb{R}^{s \times m} \Longrightarrow$$

$$\Longrightarrow \underbrace{\overbrace{f'\Big(g(a)\Big)}^{\in \mathbb{R}^{s \times m}} \cdot \overbrace{g'(a)}^{\in \mathbb{R}^{m \times n}} \in \mathbb{R}^{s \times n}}. \quad \checkmark$$

---

5. feladat. *Tegyük fel, hogy az*

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R} \quad \text{és a} \quad g := (g_1, g_2) : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$$

függvények mindenütt differenciálhatóak. Bizonyítsuk be, hogy ekkor a $F := f \circ g$,

$$F(x) := (f \circ g)(x) = f\Big(g(x)\Big) = f\Big(g_1(x), g_2(x)\Big) \quad (x \in \mathbb{R})$$

összetett függvény mindenütt differenciálható, és $\forall\, x \in \mathbb{R}$ pontban

$$F'(x) = (f \circ g)'(x) = \partial_1 f\Big(g_1(x), g_2(x)\Big) \cdot g_1'(x) + \partial_2 f\Big(g_1(x), g_2(x)\Big) \cdot g_2'(x).$$

Megoldás. Világos, hogy a tett feltételek mellett az $f \circ g$ kompozíciófüggvény képezhető és $\mathcal{D}_{f \circ g} = \mathcal{D}_g = \mathbb{R}$.

Az összetett függvény deriválására vonatkozó tételünk feltételei tehát teljesülnek minden $x \in \mathcal{D}_{f \circ g} = \mathbb{R}$ pontban, ezért $F := f \circ g \in D\{x\}$, és

$$F'(x) = (f \circ g)'(x) = f'\Big(g(x)\Big) \cdot g'(x) \quad (\forall\, x \in \mathbb{R}),$$

ahol most $f'\Big(g(x)\Big)$ egy sorvektor és $g'(x)$ pedig egy oszlopvektor:

$$f'(y_1, y_2) = \begin{bmatrix} \partial_1 f(y_1, y_2) & \partial_2 f(y_1, y_2) \end{bmatrix} \quad \Big(\forall\, (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2\Big) \quad \text{és}$$

$$g'(x) = \begin{bmatrix} g_1'(x) \\ g_2'(x) \end{bmatrix}.$$

Ezek alapján tehát $\forall\, x \in \mathbb{R}$ pontban

$$\underbrace{F'(x) = (f \circ g)'(x)} = \begin{bmatrix} \partial_1 f\Big(g_1(x), g_2(x)\Big) & \partial_2 f\Big(g_1(x), g_2(x)\Big) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} g_1'(x) \\ g_2'(x) \end{bmatrix} =$$

$$= \underbrace{\partial_1 f\Big(g_1(x), g_2(x)\Big) \cdot g_1'(x) + \partial_2 f\Big(g_1(x), g_2(x)\Big) \cdot g_2'(x)}.$$

6. feladat. *Tegyük fel, hogy az*

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R} \quad \text{és a} \quad g := (g_1, g_2) : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$$

függvények mindenütt differenciálhatóak. Bizonyítsuk be, hogy a $F := f \circ g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ *függvény is mindenütt differenciálható, és számítsuk ki a*

$$F(x) = (f \circ g)(x) = f\Big(g(x)\Big) = f\Big(g_1(x), g_2(x)\Big) \quad (x \in \mathbb{R}^2)$$

kompozíciófüggvénynek a parciálisderivált-függvényeit!

Megoldás. Világos, hogy a tett feltételek mellett az $f \circ g$ kompozíciófüggvény képezhető és $\mathcal{D}_{f\circ g} = \mathcal{D}_g = \mathbb{R}^2$.

Az összetett függvény deriválására vonatkozó tételünk feltételei tehát teljesülnek minden $x \in \mathcal{D}_{f\circ g} = \mathbb{R}^2$ pontban, ezért $F := f \circ g \in D\{x\}$, és

$$F'(x) = (f \circ g)'(x) = f'\Big(g(x)\Big) \cdot g'(x) \quad (\forall\, x \in \mathbb{R}),$$

ahol most $f'\Big(g(x)\Big)$ egy sorvektor és $g'(x)$ pedig egy (2×2)-es mátrix:

$$f'(y_1, y_2) = \Big[\partial_1 f(y_1, y_2) \quad \partial_2 f(y_1, y_2)\Big] \quad \Big(\forall\, (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2\Big) \quad \text{és}$$

$$g'(x) = \begin{bmatrix} \partial_1 g_1(x) & \partial_2 g_1(x) \\ \partial_1 g_2(x) & \partial_2 g_2(x) \end{bmatrix}.$$

Ezek alapján az $(y_1, y_2) = y := g(x)$ jelöléssel tehát azt kapjuk, hogy $\forall\, x \in \mathbb{R}^2$ pontban

$$F'(x) = \Big[\partial_1 F(x) \quad \partial_2 F(x)\Big] = f'(y) \cdot g'(x) =$$

$$= \Big[\partial_1 f(y) \quad \partial_2 f(y)\Big] \cdot \begin{bmatrix} \partial_1 g_1(x) & \partial_2 g_1(x) \\ \partial_1 g_2(x) & \partial_2 g_2(x) \end{bmatrix},$$

azaz

$$\partial_1 F(x) = \partial_1 f\Big(g_1(x), g_2(x)\Big) \cdot \partial_1 g_1(x) + \partial_2 f\Big(g_1(x), g_2(x)\Big) \cdot \partial_1 g_2(x),$$

$$\partial_2 F(x) = \partial_1 f\Big(g_1(x), g_2(x)\Big) \cdot \partial_2 g_1(x) + \partial_2 f\Big(g_1(x), g_2(x)\Big) \cdot \partial_2 g_2(x).$$